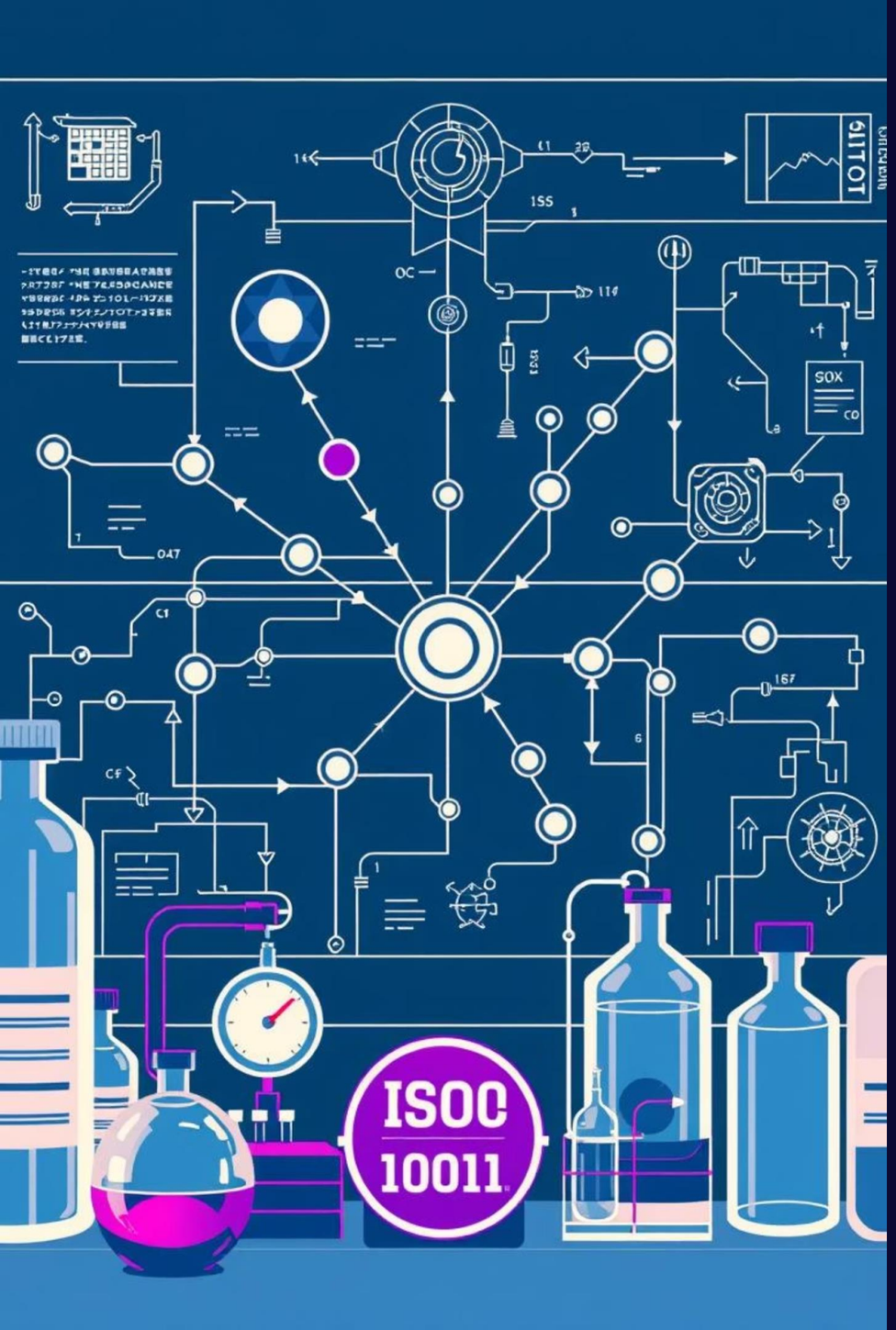
СМК на предприятии

Тема 4. Классификация бизнес-процессов в соответствии с требованиями ИСО 9001. Особенности БП в организации, аккредитованной на ГОСТ ISO/IEC 17025. Построение БП в испытательной лаборатории

Преподаватель: Кулябина Елена Валериевна
e-mail: kuliabina@mail.ru

19 сентября 2026 г.



Классификация бизнес-процессов по ISO 9001 и особенности в лабораториях по ГОСТ ISO/IEC 17025

В мире стандартизации и качества понимание и эффективное управление бизнес-процессами является краеугольным камнем успеха любой организации. Особенно это актуально для испытательных лабораторий, где малейшая неточность может иметь критические последствия. Эта презентация глубоко погрузится в принципы классификации бизнес-процессов в соответствии с международным стандартом ISO 9001, а также рассмотрит уникальные особенности и вызовы, возникающие при построении и управлении процессами в лабораториях, аккредитованных по ГОСТ ISO/IEC 17025. Мы исследуем, как интеграция этих двух стандартов формирует надежную основу для обеспечения качества, точности и беспристрастности в лабораторной деятельности, подчеркивая важность каждого этапа — от получения образца до выдачи протокола испытаний.

Online-edu.mirea.ru

Процессный подход в ISO 9001:2015

В основе стандарта ISO 9001:2015 лежит процессный подход, который рассматривает любую деятельность как совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих входы в выходы. Этот подход позволяет организациям более эффективно управлять своей деятельностью, обеспечивая последовательность, предсказуемость и повышение качества.



Что такое процесс?

Процесс — это набор взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые используют входы для получения намеченного результата. Это систематический способ выполнения работы.



Важность интеграции

Интеграция процессов обеспечивает их согласованность и взаимозависимость, что критически важно для достижения общих целей организации. Изолированное управление процессами может привести к неэффективности и конфликтам.



Основы управления

- **Цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act)**: Непрерывное улучшение процессов через планирование, выполнение, проверку и корректировку.
- **Риск-ориентированное мышление**: Идентификация и управление рисками и возможностями, что позволяет принимать превентивные меры и повышать устойчивость процессов.

Применение этих принципов позволяет создать устойчивую и гибкую систему управления, способную адаптироваться к изменяющимся условиям и постоянно улучшать свои показатели.

Online-edu.mirea.ru

Классификация бизнес-процессов по ISO 9001

Стандарт ISO 9001 предлагает структурированный подход к классификации бизнес-процессов, который помогает организациям эффективно управлять своей деятельностью. Выделяются три основных типа процессов, каждый из которых играет свою уникальную роль в достижении целей организации.



Управленческие процессы

Обеспечивают стратегическое направление и контроль над всей системой. Примеры включают:

- Стратегическое планирование
- Управление ресурсами
- Анализ со стороны руководства
- Управление качеством и рисками



Основные (операционные) процессы

Напрямую связаны с созданием продукта или услуги, приносящей ценность для клиента. Примеры:

- Разработка продукта/услуги
- Производство/оказание услуги
- Продажи и маркетинг
- Обслуживание клиентов



Поддерживающие процессы

Обеспечивают функционирование основных процессов, не создавая непосредственно ценности для клиента. Примеры:

- Закупки и логистика
- Управление персоналом и обучение
- Информационные технологии
- Обслуживание оборудования

Взаимодействие и последовательность этих процессов являются ключевыми для достижения желаемого результата и удовлетворения требований потребителей. Например, эффективные закупочные процессы (поддерживающие) напрямую влияют на качество сырья для производства (основные), а стратегическое планирование (управленческое) определяет направление для всех остальных процессов.

Online-edu.mirea.ru

Особенности бизнес-процессов в аккредитованных лабораториях (ГОСТ ISO/IEC 17025)

Аккредитованные лаборатории, соответствующие ГОСТ ISO/IEC 17025, функционируют в условиях повышенных требований к точности и достоверности результатов. Это накладывает специфические особенности на их бизнес-процессы, отличающие их от процессов других организаций.

Ключевые аспекты

- **Точность и достоверность:** Все процессы должны быть настроены на минимизацию неопределенности измерений и обеспечение максимально точных и достоверных результатов.
- **Прослеживаемость:** Каждый этап процесса — от получения образца до выдачи протокола — должен быть прослеживаемым, чтобы можно было восстановить всю историю испытаний.
- **Валидация методов:** Все используемые методы испытаний должны быть валидированы или верифицированы, чтобы доказать их пригодность для конкретных целей.
- **Контроль качества измерений:** Постоянный контроль качества, включая внутренний и внешний контроль, межлабораторные сравнительные испытания.



Online-edu.mirea.ru

Влияние требований ГОСТ ISO/IEC 17025 на структуру процессов

ГОСТ ISO/IEC 17025 устанавливает специфические требования, которые непосредственно влияют на структуру и содержание бизнес-процессов испытательной лаборатории. Эти требования направлены на обеспечение технической компетентности, беспристрастности и конфиденциальности деятельности.

Управление компетентностью персонала

Лаборатория должна иметь процедуры для оценки, обучения и поддержания компетентности всего персонала, включая руководителей, исполнителей испытаний и вспомогательный персонал. Это включает:

- Определение требований к квалификации
- Программы обучения и развития
- Периодическую оценку компетентности

Беспристрастность

Крайне важное требование, подразумевающее, что деятельность лаборатории должна быть свободна от любых конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на объективность результатов. Это включает:

- Выявление и устранение угроз беспристрастности
- Декларации беспристрастности от персонала
- Независимость от коммерческого, финансового или иного давления

Конфиденциальность

Лаборатория обязана обеспечить конфиденциальность всей информации, полученной или созданной в ходе своей деятельности. Это касается как результатов испытаний, так и данных заказчиков:

- Процедуры защиты данных
- Соглашения о неразглашении
- Контроль доступа к информации

Взаимодействие с заказчиками

Эффективное взаимодействие с заказчиками, включая четкое определение требований, рассмотрение запросов, предложений и жалоб, является основой доверия.

Эти требования пронизывают все аспекты деятельности лаборатории, формируя ее организационную структуру и операционные процессы. Их соблюдение не просто формальность, а гарантия надежности и компетентности лабораторных услуг.

Online-edu.mirea.ru

Построение бизнес-процессов в испытательной лаборатории: этапы

Построение эффективных бизнес-процессов в испытательной лаборатории — это систематический подход, который включает несколько ключевых этапов. Каждый этап важен для создания надежной, прозрачной и соответствующей стандартам системы управления.

1. Определение целей и контекста

Начинается с четкого понимания миссии, видения и стратегических целей лаборатории. Необходимо определить внешние и внутренние факторы, влияющие на ее деятельность:

- Целевая аудитория и ее потребности.
- Законодательные и нормативные требования (ГОСТ 17025).
- Ресурсы и ограничения.
- Риски и возможности, связанные с деятельностью.

2. Идентификация ключевых процессов

Выявление всех процессов, необходимых для достижения поставленных целей и удовлетворения требований ГОСТ ISO/IEC 17025. Это включает:

- Основные процессы (проведение испытаний, калибровка).
- Управленческие процессы (управление системой менеджмента).
- Поддерживающие процессы (закупки, управление оборудованием, обучение персонала).
- Назначение владельцев процессов, ответственных за их эффективность.

3. Документирование процессов

Четкое и полное описание каждого процесса. Документация должна в

- Цель и область применения процесса.
- Входы и выходы.
- Последовательность действий и ответственные лица.
- Используемые ресурсы (оборудование, персонал).
- Критерии эффективности и методы мониторинга.
- Использование блок-схем и регламентов для визуализации и стандартизации.

4. Внедрение и мониторинг

Осуществление процессов в соответствии с документацией. Постоянный мониторинг и измерение эффективности:

- Сбор данных по KPI (ключевым показателям эффективности).
- Проведение внутренних аудитов.
- Анализ результатов и выявление несоответствий.
- Применение цикла PDCA для непрерывного улучшения.

Эти этапы формируют прочную основу для создания системы менеджмента, которая не только соответствует требованиям стандарта, но и способствует повышению операционной эффективности и качества услуг лаборатории.

Online-edu.mirea.ru

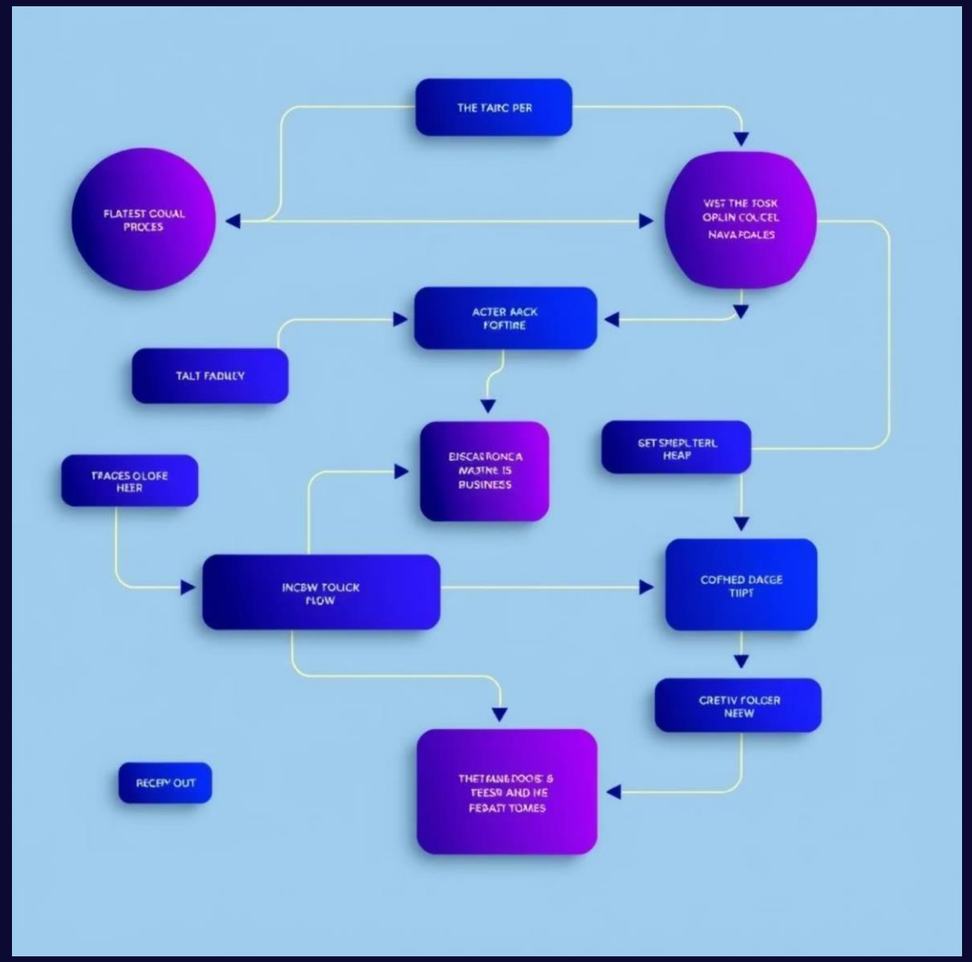
Инструменты визуализации и контроля процессов

Для эффективного управления и постоянного улучшения бизнес-процессов в испытательной лаборатории крайне важно использовать подходящие инструменты визуализации и контроля. Они позволяют не только четко описать процессы, но и отслеживать их эффективность.

Блок-схемы (Flowcharts)

Графическое представление последовательности действий в процессе. Они позволяют:

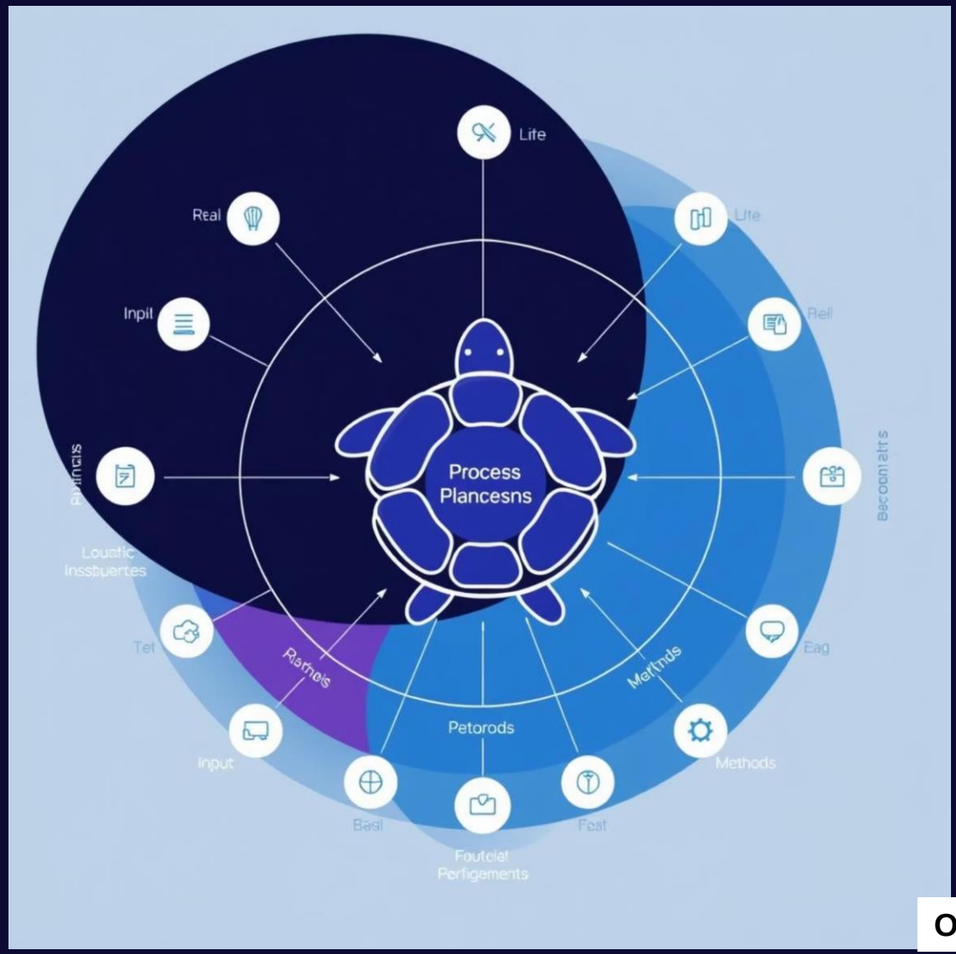
- Визуализировать логику и взаимосвязи этапов.
- Идентифицировать узкие места и потенциальные ошибки.
- Упростить обучение персонала.



Диаграммы "черепаха"

Инструмент для анализа одного процесса в контексте его входов, выходов, ресурсов, критериев и контроля. Помогают понять:

- Что необходимо для выполнения процесса (входы).
- Что получается в результате (выходы).
- Какие ресурсы требуются (персонал, оборудование).
- Как процесс контролируется и измеряется.



Online-edu.mirea.ru

Пример: процесс проведения испытаний в лаборатории

Рассмотрим типовой бизнес-процесс в испытательной лаборатории – процесс проведения испытаний. Этот процесс является основным и наиболее критичным для функционирования аккредитованной лаборатории.

1

Входы

- Заявка заказчика на проведение испытаний (сфера аккредитации, сроки).
- Образцы для испытаний (идентификация, состояние).
- Актуальные методики испытаний (ГОСТ, ISO, внутренние).
- Калиброванное и поверенное оборудование.
- Квалифицированный персонал.

2

Основные действия

1. **Регистрация заявки и образца:** Прием, идентификация, присвоение уникального номера.
2. **Подготовка образца:** Измельчение, гомогенизация, доведение до требуемого состояния.
3. **Проведение испытаний:** Выполнение анализов строго по методикам, фиксация промежуточных данных.
4. **Обработка и анализ результатов:** Расчеты, статистический анализ, оценка неопределенности.
5. **Контроль качества:** Использование контрольных образцов, участие в МСИ.

3

Выходы

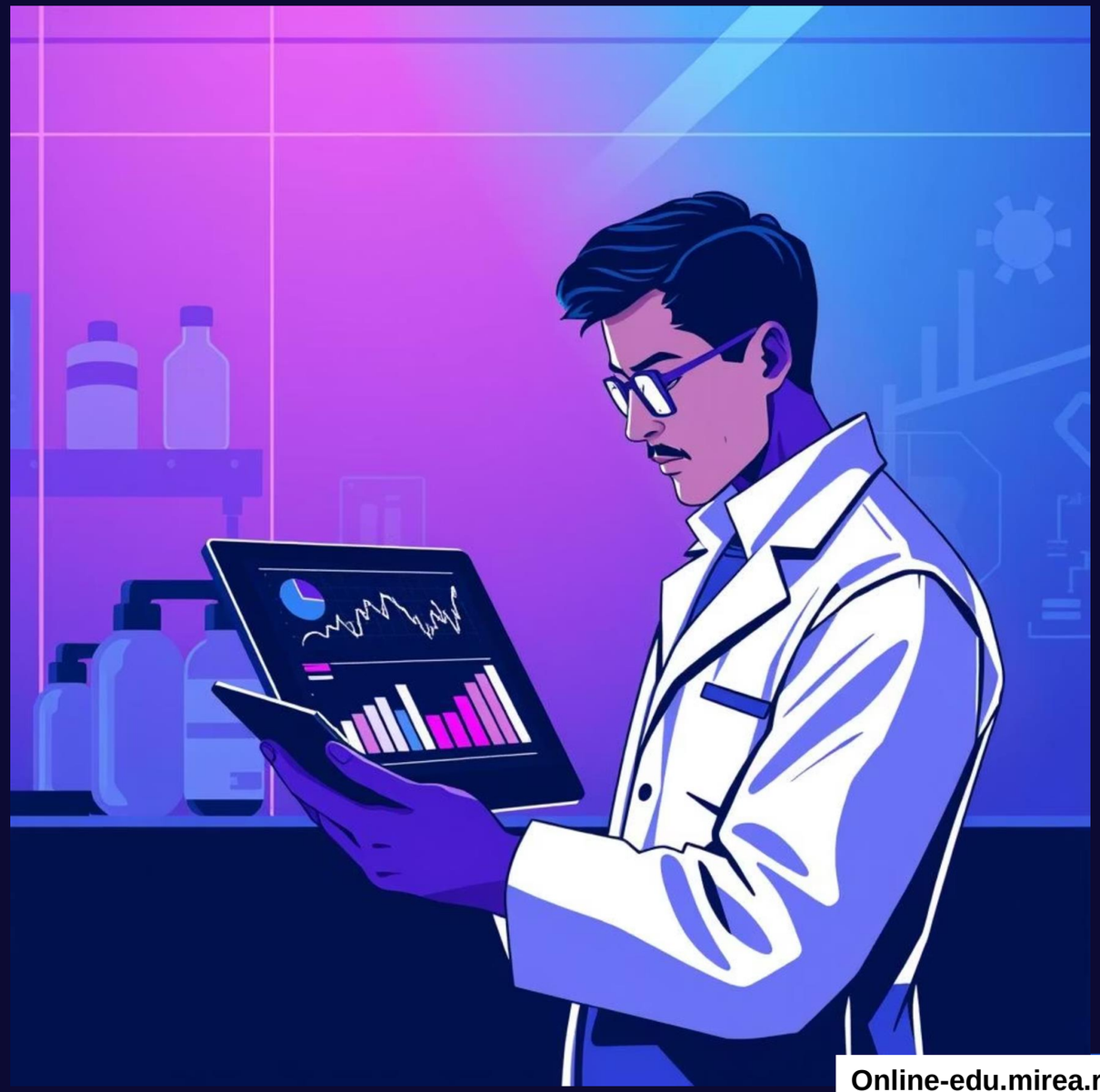
- Протокол испытаний (официальный документ с результатами).
- Заключение о соответствии/несоответствии (применимо).
- Архивные данные и записи (прослеживаемость).
- Обратная связь с заказчиком.
- Утилизация образцов (в соответствии с процедурой).

Каждый из этих этапов требует строгого соблюдения процедур, контроля качества и документирования. Отклонения на любом этапе могут привести к недействительным результатам, что неприемлемо для аккредитованной лаборатории. Прозрачность и прослеживаемость каждого действия обеспечивают надежность всего процесса.

Online-edu.mirea.ru

Риски и возможности в процессах лаборатории

Применение риск-ориентированного мышления, как того требует ISO 9001 и ГОСТ ISO/IEC 17025, позволяет лабораториям не только предотвращать нежелательные события, но и использовать потенциал для улучшения.



Идентификация рисков

В лабораторной практике существует множество потенциальных рисков, которые могут повлиять на качество и достоверность результатов. Важно их систематически выявлять:

- **Ошибки измерений:** Неправильная калибровка оборудования, человеческий фактор, несоответствие условий испытаний.
- **Несоответствие оборудования:** Выход из строя, неисправности, истечение срока поверки/калибровки.
- **Некомпетентность персонала:** Недостаток знаний или навыков, некорректное выполнение методик.
- **Нарушение конфиденциальности или беспристрастности:** Утечка данных, влияние внешних факторов на результаты.
- **Проблемы с образцами:** Неправильный отбор, транспортировка, хранение, контаминация.

Online-edu.mirea.ru

Возможности в процессах лаборатории

- **Расширение области аккредитации:** добавление новых методик исследований, увеличение диапазонов измерений и расширение перечня объектов испытаний.
- **Развитие инфраструктуры:** внедрение современного испытательного оборудования, автоматизация лабораторных информационных систем (ЛИС/LIMS) и цифровизация процессов.
- **Повышение компетентности:** обучение и повышение квалификации персонала, привлечение новых экспертов.
- **Работа с клиентами:** привлечение новых заказчиков, расширение спектра сопутствующих услуг и улучшение сервиса.
- и



Картинка https://linqo.ru/Blog

Заключение: ключевые рекомендации

Внедрение процессного подхода и строгое соблюдение требований стандартов ISO 9001 и ГОСТ ISO/IEC 17025 являются фундаментом для успешного функционирования и развития испытательной лаборатории. Эти принципы не просто формальность, а стратегический инструмент для обеспечения высокого качества и доверия к результатам.

Повышение качества и надежности

Внедрение процессного подхода позволяет систематизировать деятельность, выявить и устранить "узкие места", что напрямую приводит к повышению качества и надежности лабораторных услуг. Четко определенные процессы сокращают вероятность ошибок и увеличивают предсказуемость результатов.

Доверие клиентов

Строгое соблюдение требований ГОСТ ISO/IEC 17025 является гарантией технической компетентности, беспристрастности и конфиденциальности. Это формирует высокое доверие со стороны клиентов, партнеров и регулирующих органов, что критически важно для аккредитованной лаборатории.

Постоянное улучшение и развитие

Регулярный анализ и улучшение процессов через цикл PDCA, управление рисками и возможностями — залог долгосрочного успеха. Это позволяет лаборатории адаптироваться к новым требованиям, внедрять инновации и поддерживать свою аккредитацию, обеспечивая устойчивое развитие в динамичной среде.

Инвестиции в построение и совершенствование бизнес-процессов — это инвестиции в будущее лаборатории, ее репутацию и способность удовлетворять самым высоким требованиям рынка.

Online-edu.mirea.ru